



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA



Trabajo fin de grado

Sistema de tracking y reidentificación de jugadores en fútbol amateur

Realizado por
Soriano Muñoz Juan Ignacio

Profesor encargado:
Luque Baena Rafael Marcos
Jerez Aragonés Jose Manuel
Departamento
Lenguajes y Ciencias de la Computación

MÁLAGA, DICIEMBRE de 2024



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA BIOINFORMÁTICA

Sistema de tracking y reidentificación de jugadores en fútbol amateur

Trabajo fin de grado

Realizado por
Soriano Muñoz Juan Ignacio

Profesor encargado:
Luque Baena Rafael Marcos
Jerez Aragonés Jose Manuel

Departamento
Lenguajes y Ciencias de la Computación

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
MÁLAGA, DICIEMBRE DE 2024

Índice

1. Introducción	6
1.1. Contexto del problema	6
1.2. Motivación	6
1.3. Objetivos del TFG	6
1.4. Alcance y limitaciones	6
1.5. Estructura de la memoria	6
2. Estado del arte	7
2.1. Multi-Object Tracking	7
2.2. Re-Identification	7
2.3. Paradigmas: tracking-by-detection frente a métodos end-to-end	7
2.4. Seguimiento de jugadores en deporte y fútbol	7
2.5. Métricas de evaluación	7
3. Planteamiento del problema	8
3.1. Dificultades específicas del dominio amateur	8
3.2. Oclusiones, cruces, paneos y salidas de escena	8
3.3. Coherencia de identidad y coherencia geométrica	8
3.4. Preguntas de investigación	8
3.5. Hipótesis de trabajo	8
4. Datos, materiales y entorno experimental	9
4.1. Datasets utilizados	9
4.2. Secuencias profesionales y amateur	9
4.3. Ground truth y pseudo-ground-truth	9
4.4. Entorno tecnológico	9
4.5. Organización reproducible de experimentos	9
5. Metodología general	10

5.1. Diseño iterativo del trabajo	10
5.2. Flujo general del pipeline	10
5.3. Protocolo de evaluación cuantitativa	10
5.4. Protocolo de evaluación cualitativa	10
5.5. Jerarquía de resultados: definitivos frente a exploratorios	10
6. Comparativa inicial de trackers	11
6.1. Selección de trackers candidatos	11
6.2. ByteTrack	11
6.3. DeepEIoU	11
6.4. MOTIP	11
6.5. Resultados iniciales y selección del tracker base	11
7. Diagnóstico del problema de identidad	12
7.1. Análisis visual de fallos en ByteTrack	12
7.2. Casos críticos: oclusiones, jugador caído y teletransportación	12
7.3. Influencia del <code>track_buffer</code>	12
7.4. Heurísticas tempranas y sus limitaciones	12
7.5. Conclusión del diagnóstico	12
8. Análisis del módulo ReID	13
8.1. Modelo OSNet y embeddings	13
8.2. Verificación inicial del extractor ReID	13
8.3. Análisis experimental de embeddings	13
8.4. Separabilidad por identidad y por equipo	13
8.5. Discusión: problema del embedding frente a problema de integración	13
9. Integración online de ReID en ByteTrack	14
9.1. Configuración base v1	14
9.2. Recalibración de la fusión IoU–ReID	14
9.3. Experimentos v0, v1, v2 y v3	14

9.4. Evaluación cualitativa de v1	14
9.5. Trade-offs del enfoque online	14
10. Postprocesado offline mediante tracklet linking	15
10.1. Motivación del tracklet linking	15
10.2. Construcción y análisis de tracklets	15
10.3. Linking geométrico y criterios de fusión	15
10.4. Experimentos principales sobre v0	15
10.5. Aplicación sobre v1	15
10.6. Generalización a múltiples secuencias	15
10.7. Discusión: online frente a offline	15
11. Adaptación del ReID al dominio	16
11.1. Modelo baseline SportsMOT	16
11.2. Entrenamiento específico en fútbol profesional	16
11.3. Entrenamiento específico en fútbol amateur	16
11.4. Curvas de aprendizaje y selección de checkpoints	16
11.5. Comparación entre modelos genéricos y específicos	16
11.6. Aplicación de tracklet linking sobre los mejores modelos	16
12. Curación manual de resultados y herramienta de apoyo	17
12.1. Necesidad de corrección manual en salidas MOT	17
12.2. Script <code>annotate_review.py</code>	17
12.3. Script <code>annotate_review_precise.py</code>	17
12.4. Aplicación web Gradio del pipeline completo	17
12.5. Utilidad práctica dentro del flujo experimental	17
12.6. Limitaciones actuales de la herramienta	17
13. Resultados globales y selección del sistema final	18
13.1. Megatabla de configuraciones	18
13.2. Comparación global de enfoques	18

13.3. Criterios de selección del sistema final	18
13.4. Pipeline final elegido y justificación	18
13.5. Discusión sobre trade-offs	18
14. Conclusiones	19
14.1. Respuesta a los objetivos del anteproyecto	19
14.2. Principales hallazgos	19
14.3. Aportaciones del trabajo	19
14.4. Limitaciones	19
14.5. Trabajo futuro	19

1. Introducción

1.1. Contexto del problema

1.2. Motivación

1.3. Objetivos del TFG

1.4. Alcance y limitaciones

1.5. Estructura de la memoria

2. Estado del arte

2.1. Multi-Object Tracking

2.2. Re-Identification

2.3. Paradigmas: tracking-by-detection frente a métodos end-to-end

2.4. Seguimiento de jugadores en deporte y fútbol

2.5. Métricas de evaluación

3. Planteamiento del problema

3.1. Dificultades específicas del dominio amateur

3.2. Oclusiones, cruces, paneos y salidas de escena

3.3. Coherencia de identidad y coherencia geométrica

3.4. Preguntas de investigación

3.5. Hipótesis de trabajo

4. Datos, materiales y entorno experimental

4.1. Datasets utilizados

4.2. Secuencias profesionales y amateur

4.3. Ground truth y pseudo-ground-truth

4.4. Entorno tecnológico

4.5. Organización reproducible de experimentos

5. Metodología general

5.1. Diseño iterativo del trabajo

5.2. Flujo general del pipeline

5.3. Protocolo de evaluación cuantitativa

5.4. Protocolo de evaluación cualitativa

5.5. Jerarquía de resultados: definitivos frente a exploratorios

6. Comparativa inicial de trackers

Plantilla fija para capítulos experimentales

Objetivo del experimento

Escribir aquí qué pregunta responde este bloque.

Material usado

Informes, tablas, vídeos, scripts, datasets.

Configuración

Modelo, tracker, parámetros, secuencias, motor de evaluación.

Resultados principales

Métricas y observaciones clave.

Interpretación

Qué significan esos resultados.

Limitaciones

Qué no demuestra todavía este bloque.

Conclusión parcial

Qué decisión o conclusión deja cerrada antes del siguiente capítulo.

6.1. Selección de trackers candidatos

6.2. ByteTrack

6.3. DeepEIoU

6.4. MOTIP

6.5. Resultados iniciales y selección del tracker base

7. Diagnóstico del problema de identidad

Plantilla fija para capítulos experimentales

Objetivo del experimento

Escribir aquí qué pregunta responde este bloque.

Material usado

Informes, tablas, vídeos, scripts, datasets.

Configuración

Modelo, tracker, parámetros, secuencias, motor de evaluación.

Resultados principales

Métricas y observaciones clave.

Interpretación

Qué significan esos resultados.

Limitaciones

Qué no demuestra todavía este bloque.

Conclusión parcial

Qué decisión o conclusión deja cerrada antes del siguiente capítulo.

7.1. Análisis visual de fallos en ByteTrack

7.2. Casos críticos: oclusiones, jugador caído y teletransportación

7.3. Influencia del `track_buffer`

7.4. Heurísticas tempranas y sus limitaciones

7.5. Conclusión del diagnóstico

8. Análisis del módulo ReID

Plantilla fija para capítulos experimentales

Objetivo del experimento

Escribir aquí qué pregunta responde este bloque.

Material usado

Informes, tablas, vídeos, scripts, datasets.

Configuración

Modelo, tracker, parámetros, secuencias, motor de evaluación.

Resultados principales

Métricas y observaciones clave.

Interpretación

Qué significan esos resultados.

Limitaciones

Qué no demuestra todavía este bloque.

Conclusión parcial

Qué decisión o conclusión deja cerrada antes del siguiente capítulo.

8.1. Modelo OSNet y embeddings

8.2. Verificación inicial del extractor ReID

8.3. Análisis experimental de embeddings

8.4. Separabilidad por identidad y por equipo

8.5. Discusión: problema del embedding frente a problema de integración

9. Integración online de ReID en ByteTrack

Plantilla fija para capítulos experimentales

Objetivo del experimento

Escribir aquí qué pregunta responde este bloque.

Material usado

Informes, tablas, vídeos, scripts, datasets.

Configuración

Modelo, tracker, parámetros, secuencias, motor de evaluación.

Resultados principales

Métricas y observaciones clave.

Interpretación

Qué significan esos resultados.

Limitaciones

Qué no demuestra todavía este bloque.

Conclusión parcial

Qué decisión o conclusión deja cerrada antes del siguiente capítulo.

9.1. Configuración base v1

9.2. Recalibración de la fusión IoU–ReID

9.3. Experimentos v0, v1, v2 y v3

9.4. Evaluación cualitativa de v1

9.5. Trade-offs del enfoque online

10. Postprocesado offline mediante tracklet linking

Plantilla fija para capítulos experimentales

Objetivo del experimento

Escribir aquí qué pregunta responde este bloque.

Material usado

Informes, tablas, vídeos, scripts, datasets.

Configuración

Modelo, tracker, parámetros, secuencias, motor de evaluación.

Resultados principales

Métricas y observaciones clave.

Interpretación

Qué significan esos resultados.

Limitaciones

Qué no demuestra todavía este bloque.

Conclusión parcial

Qué decisión o conclusión deja cerrada antes del siguiente capítulo.

10.1. Motivación del tracklet linking

10.2. Construcción y análisis de tracklets

10.3. Linking geométrico y criterios de fusión

10.4. Experimentos principales sobre v0

10.5. Aplicación sobre v1

10.6. Generalización a múltiples secuencias

10.7. Discusión: online frente a offline

11. Adaptación del ReID al dominio

Plantilla fija para capítulos experimentales

Objetivo del experimento

Escribir aquí qué pregunta responde este bloque.

Material usado

Informes, tablas, vídeos, scripts, datasets.

Configuración

Modelo, tracker, parámetros, secuencias, motor de evaluación.

Resultados principales

Métricas y observaciones clave.

Interpretación

Qué significan esos resultados.

Limitaciones

Qué no demuestra todavía este bloque.

Conclusión parcial

Qué decisión o conclusión deja cerrada antes del siguiente capítulo.

11.1. Modelo baseline SportsMOT

11.2. Entrenamiento específico en fútbol profesional

11.3. Entrenamiento específico en fútbol amateur

11.4. Curvas de aprendizaje y selección de checkpoints

11.5. Comparación entre modelos genéricos y específicos

11.6. Aplicación de tracklet linking sobre los mejores modelos

12. Curación manual de resultados y herramienta de apoyo

12.1. Necesidad de corrección manual en salidas MOT

12.2. Script `annotate_review.py`

12.3. Script `annotate_review_precise.py`

12.4. Aplicación web Gradio del pipeline completo

12.5. Utilidad práctica dentro del flujo experimental

12.6. Limitaciones actuales de la herramienta

13. Resultados globales y selección del sistema final

Plantilla fija para capítulos experimentales

Objetivo del experimento

Escribir aquí qué pregunta responde este bloque.

Material usado

Informes, tablas, vídeos, scripts, datasets.

Configuración

Modelo, tracker, parámetros, secuencias, motor de evaluación.

Resultados principales

Métricas y observaciones clave.

Interpretación

Qué significan esos resultados.

Limitaciones

Qué no demuestra todavía este bloque.

Conclusión parcial

Qué decisión o conclusión deja cerrada antes del siguiente capítulo.

13.1. Megatabla de configuraciones

13.2. Comparación global de enfoques

13.3. Criterios de selección del sistema final

13.4. Pipeline final elegido y justificación

13.5. Discusión sobre trade-offs

14. Conclusiones

14.1. Respuesta a los objetivos del anteproyecto

14.2. Principales hallazgos

14.3. Aportaciones del trabajo

14.4. Limitaciones

14.5. Trabajo futuro



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

| **uma.es**

E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

E.T.S de Ingeniería Informática
Bulevar Louis Pasteur, 35
Campus de Teatinos
29071 Málaga